数制与数制转换.

一物理量大小可用2种方法表示:

① 按值表示 ——— 数制

② 按形表示. ——— 编码

1. 进制

二进制 十进制 八进制.

2. 转换.

二进制数的编码.

1. 计算机通常对输入的十进制进行处理, 要将十进制数的每一位用多位二进制数表示. 称二进制编码的十进制数. BCD码.

8421. 2421 余3

.

2. 字符编码.

ASCII 码.

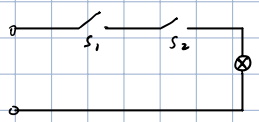
3. 奇偶校验码.

用于检错纠错的可靠性编码.

逻辑代数.

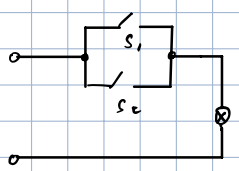
一 基本逻辑.

与.



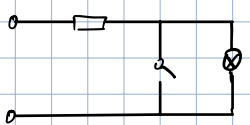
$P = A \cdot B = AB = A \cap B = A \wedge B = A \ \& \ B$

或



$P = A + B = A \cup B = A \vee B$.

非



$P = \bar{A}$

二 基本逻辑运算

(一) 最基本运算(3种): ① 逻辑加 ② 逻辑乘. ③ 逻辑非.

逻辑变量只有2种取值: 0, 1.

1. Or 运算.

$P = A + B$

规则: $1+1=1$ $0+0=0$ $1+0=1$ $0+1=1$

2. And 运算.

$P = AB$

$0 \cdot 0 = 0$ $1 \cdot 1 = 1$ $1 \cdot 0 = 0$ $0 \cdot 1 = 0$

3. NOT 运算.

$P = \bar{A}$

$\bar{0} = 1 \quad \bar{1} = 0$

(二) 复合逻辑运算.

1. NAND 运算.

$P = \overline{A \cdot B}$

2. NOR 运算.

$P = \overline{A + B}$

3. AND - OR - INVERT. 运算.

$P = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$

4. Exclusive - OR. 运算.

$P = A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B.$

同或.

$P = A \odot B = \bar{A}\bar{B} + AB.$

同或与异或逻辑正好相反.

$A \odot B = \overline{A \oplus B}$

$A \oplus B = \overline{A \odot B}$

三 逻辑函数与真值表.

普通代数：处理数量.　　逻辑代数：处理状态.

逻辑代数由一系列逻辑变量组成 A、B、…，表现出一定逻辑关系所构成的逻辑函数式. 即 $P = P(A, B, C)$ 称 **逻辑函数**.

真值表 例：

A	B	P
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$P = P(A, B)$

四. 逻辑函数基本定理.

逻辑函数 **相等**.

$F = F(A_1, A_2, \cdots, A_n)$　　$G = G(A_1, A_2, \cdots, A_n)$

若 $\forall A_1, A_2, \cdots, A_n$，　$F = G$　则称 F 与 G 相等.

逻辑代数中最基本的等式.

(1) 变量与常量关系.

$A + 0 = A$.　　$A + 1 = 1$　　$A + \bar{A} = 1$

$A \cdot 0 = 0$　　$A \cdot 1 = A$　　$A \cdot \bar{A} = 0$

$A \odot 0 = \bar{A}$　　$A \odot 1 = A$　　$A \odot \bar{A} = 0$

$A \oplus 0 = A$　　$A \oplus 1 = \bar{A}$　　$A \oplus \bar{A} = 1$

(2) 交换律、结合律、分配律.

① 交换律.

$A+B=B+A$. $A\cdot B=B\cdot A$. $A\odot B=B\odot A$. $A\oplus B=B\oplus A$.

② 结合律.

$(A+B)+C=A+(B+C)$ $(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$

$(A\odot B)\odot C=A\odot(B\odot C)$ $(A\oplus B)\oplus C=A\oplus(B\oplus C)$

③ 分配律.

$A(B+C)=AB+AC$ $A+BC=(A+B)(A+C)$

$A(B\oplus C)=AB\oplus AC$ $A+(B\odot C)=(A+B)\odot(A+C)$.

(3) 逻辑代数特殊规律.

重叠律.

$A+A=A$ $A\cdot A=A$ $A\odot A=1$ $A\oplus A=0$

反演律.

$\overline{A+B}=\bar{A}\cdot\bar{B}$ $\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$ $\overline{A\odot B}=A\oplus B$ $\overline{A\oplus B}=A\odot B$.

调换律.

$A\odot B=C \Longrightarrow A\odot C=B,\ B\odot C=A$.

$A\oplus B=C \Longrightarrow A\oplus C=B,\ B\oplus C=A$.

由调换律可证明:

$A\cdot B=A\odot B\odot(A+B)$ $A+B=A\oplus B\oplus(A\cdot B)$

$A+B=A\odot B\odot(A\cdot B)$ $A\cdot B=A\oplus B\oplus(A\cdot B)$

五. 3个规则.

代入规则.

将变量A用一逻辑函数F代入，等式仍成立.

反演规则.(De·Morgen定理)

设F为一逻辑函数式，将其中

① 所有·换为+，+换为·，

② 所有0换为1，1换为0

③ 原变量换为反变量，反变量换为原变量，

所得新函数便为$\bar{F}$.

对偶规则.

若将F中 ① 所有+换为·，所有·换为+

② 所有1换为0，所有0换为1

得到一新表达式F^*，称为F的对偶式.

$F=G \iff F^*=G^*$

六. 常用公式.

$AB+A\bar{B}=A$.

$A+AB=A$

$A+\bar{A}B=A+B$

$AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$

$AB+\bar{A}C=(A+C)(\bar{A}+B)$

七. 逻辑函数标准形式.

由真值表出发. 逻辑函数标准形式有两种.

Min term　　Max term.

Min term

在n个变量逻辑函数中, 若m为包含n个因子的乘积项, 且这n个因子皆以原变量或反变量形式在m中出现一次, 称m为该组变量最小项.

例: A、B、C的最小项有:

$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$. ABC. $\bar{A}BC$ $A\bar{B}C$ $AB\bar{C}$ $\bar{A}\bar{B}C$ $A\bar{B}\bar{C}$ $\bar{A}B\bar{C}$ (2^3个)

Max term

在n个变量逻辑函数中, 若M为n个变量之和, 且这n个变量均以原变量或反变量形式在M中出现一次, 称M为该组变量最大项.

最小项表达式.

设F为n个变量组成的与或式, 若式中每一个与项都为这n个变量的一个最小项, 称F为最小项表达式.

求法: 配项法, 利用 $A+\bar{A}=1$.

例. $F(A,B,C)=\overline{A\bar{B}}(A+C)$

① 化为与或式　　$F=\bar{A}C+AB$.

② 配项:　　$F=\bar{A}C(B+\bar{B})+AB(C+\bar{C})$

$=\underset{(3)}{\bar{A}BC}+\underset{(1)}{\bar{A}\bar{B}C}+\underset{(7)}{ABC}+\underset{(6)}{AB\bar{C}}$.

$=\sum m(1,3,6,7)$

最大项表达式.

在与或式中每一个或项都是最大项.

求法. 最小项表达式 ⟶ 最大项表达式.

逻辑函数的化简

一、代数化简法

1. 合并项法

$$AB + A\bar{B} = A.$$

2. 吸收法

$$A + AB = A. \qquad AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C.$$

3. 消去法

$$A + \bar{A}B = A + B.$$

4. 配项法

$$X(A + \bar{A})$$

二、卡诺图法